

전리층 신틸레이션에 의한 GBAS 지상시스템 오차 분석

Analysis of Ionospheric Scintillation Effects on GBAS Ground System Error

선기영, 이지윤*

Ki-young Sun, Jiyun Lee*

한국과학기술원 항공우주공학과

Aerospace Engineering Department, KAIST

주소 : 대전광역시 유성구 대학로 291 한국과학기술원

연락처 : 042-350-3784 이메일 : jiyunlee@kaist.ac.kr

Abstract: 전리층 전자밀도의 불균질로 인해 발생하는 전리층 신틸레이션(ionospheric scintillation)은 Global Navigation Satellite System (GNSS)의 신호를 굴절 및 산란시켜 신호의 진폭과 위상에서 급격한 변동을 야기시킨다. 신틸레이션에 의해 변동이 발생한 GNSS 신호는 GNSS 지역보강시스템인 Ground-Based Augmentation System (GBAS)의 오차에 영향을 미치며, 극심한 경우 사이클 슬립(cycle-slip) 및 신호 손실(signal-loss)을 야기하는 등 그 성능을 현저하게 저하시킨다. 따라서 본 연구에서는 전리층 신틸레이션이 GBAS 오차에 미치는 영향 분석 및 그의 완화기법 설계를 위한 기초 연구로서, 전리층 신틸레이션에 따른 지상시스템의 다중경로 및 환경 오차에 대한 영향 분석의 방법론을 제시하였다. 해당 방법론은 신틸레이션이 강한 극지방 혹은 지자기 적도 부근의 지상국에서 GPS L1(1575.42MHz), L2(1227.60MHz) 이중 주파수 데이터를 획득하여, Long-term Ionospheric Anomaly Monitor (LTIAM)을 통해 해당 지상국의 다중경로 및 환경 오차를 추출하여 분석에 활용한다. 전리층 신틸레이션은 그 활동 정도의 정량화를 위해 GNSS 신호의 진폭 신틸레이션 지수인 S4를 사용한다. 주어진 신틸레이션의 활동 크기로부터 GBAS 지상시스템 오차가 무결성 파라미터에 의해 유계하는 정도를 산출할 수 있으며, 이를 바탕으로 신틸레이션에 의한 GBAS 지상시스템 오차의 심화 정도를 완화할 수 있다.

Keywords: GBAS, ionospheric scintillation, amplitude scintillation, S4 index, ground system error

1. 서 론

전리층 신틸레이션(ionospheric scintillation)이란 Global Satellite Navigation System (GNSS) 신호가 전리층의 전자밀도가 불균질한 구간을 통과하면서 그 진폭과 위상에 교란이 나타나는 현상으로, 특히 태양의 극대기에 극광대(auroral zone) 및 지자기 적도(magnetic equator) 지역 부근에서 주로 활발히 발생한다. GNSS 신호가 전달되는 경로에 전자밀도가 불균질한 구간이 포함되어 있거나, 시간에 따라 경로상의 전자밀도 분포가 빠르게 변하면 해당 신호의 위상, 진폭값에 영향을 미쳐 코드와 반송파 측정치의 정확성(accuracy)을 저하시킨다 (Carrano et al. 2012). 뿐만 아니라 신틸레이션이 극심할 경우, 신호 페이딩(signal fading)이 발생하여 해당 신호가 수신기의 추적 루프(lock loop)를 벗어나 사이클슬립(cycle-slip) 및 신호 손실(signal-loss)까지 이르게 할 수 있어 항법 시스템의 가용성(availability) 저하에도 큰 영향을 미친다 (Conker et al. 2003, Fujiwara & Tsujii 2016). 이와 같이 전리층 신틸레이션은 항법 시스템의 정확성, 가용성을 포함한 성능을 크게 저하시킬 수 있기 때문에 신틸레이션이 항법 시스템의 다양한 오차에 미치는 영향 및 그의 완화 기법을 설계하기 위한 연구가 필수적으로 수행되어야 한다.

따라서 본 연구에서는 전리층 신틸레이션으로 인한 항법 시스템 위치 정보의 정확성 저하에 미치는 영향 및 그 완화기법 설계를 위한 기초 연구로서 신틸레이션이 GNSS 지역보강시스템인 Ground-Based Augmentation System (GBAS)에 미치는 영향을 완화하는 기법에 대한 방법론을 제시하였다.

2. 전리층 섬광 지수(S4) 계산

전리층 신틸레이션은 크게 나타나는 양상에 따라 진폭 신틸레이션(amplitude scintillation)과 위상 신틸레이션(phase scintillation)으로 분류할 수 있다. 본 연구에서 활용한 데이터는 저위도 부근의 에티오피아 지역에서 획득한 데이터로, 해당 지역은 주로 위상 신틸레이션보다 진폭 신틸레이션이 더 활발하게 발생한다 (Datta-barua et al. 2003). 따라서 본 연구에서는 전리층 신틸레이션의 활동을 진폭의 신틸레이션 지수인 S4 지수로 정량화하여 분석에 활용하였다.

S4 지수는 신호 강도(Signal Intensity, SI)의 표준편차를 표준화한 값으로, 60초 간격으로 신호 강도의 평균값을 식 (1)를 이용하여 계산하였다.

$$S_4 = \sqrt{\frac{\langle SI^2 \rangle - \langle SI \rangle^2}{\langle SI \rangle^2}} \quad (1)$$

진폭 신틸레이션(Scintillation)을 계산하기 위해 필요한 신호 강도(SI)는 수신기로 획득한 신호 세기값에 필터링을 거친 값을 나누어 계산한다. 본 연구에서는 차단주파수를 0.1Hz로 설정한 6차 버터워스(butter-worth) 대역 필터링을 이용하여 신호 강도의 섭동 세기를 구할 수 있었다 (Van Dierendonck & Hua 2001).

신호를 송신하는 위성의 고도가 낮을수록 전리층 상의 더 긴 경로를 통과하기 때문에 신호의 세기는 위성의 고도에 따른 영향을 받는다. 따라서 본 연구에서는 전리층 활동에 의한 진폭 신틸레이션을 제외한 다른 요인의 영향을 줄이기 위해 위성의 고도가 10도 미만인 데이터는 제외하여 분석을 진행하였다. 또한 10도 이상의 데이터에 대해서도 위성 신호가 지나가는 경로의 경사 성분이 미치는 영향을 줄이기 위해 식 (2)와 같은 함수를 통해 전리층의 활동을 정량화한 S4 지수를 추출할 수 있었다.

$$MF = \frac{1}{\cos(\sin^{-1}((Re/Re+h_{iono})) \cdot \cos(el))} \quad (2)$$

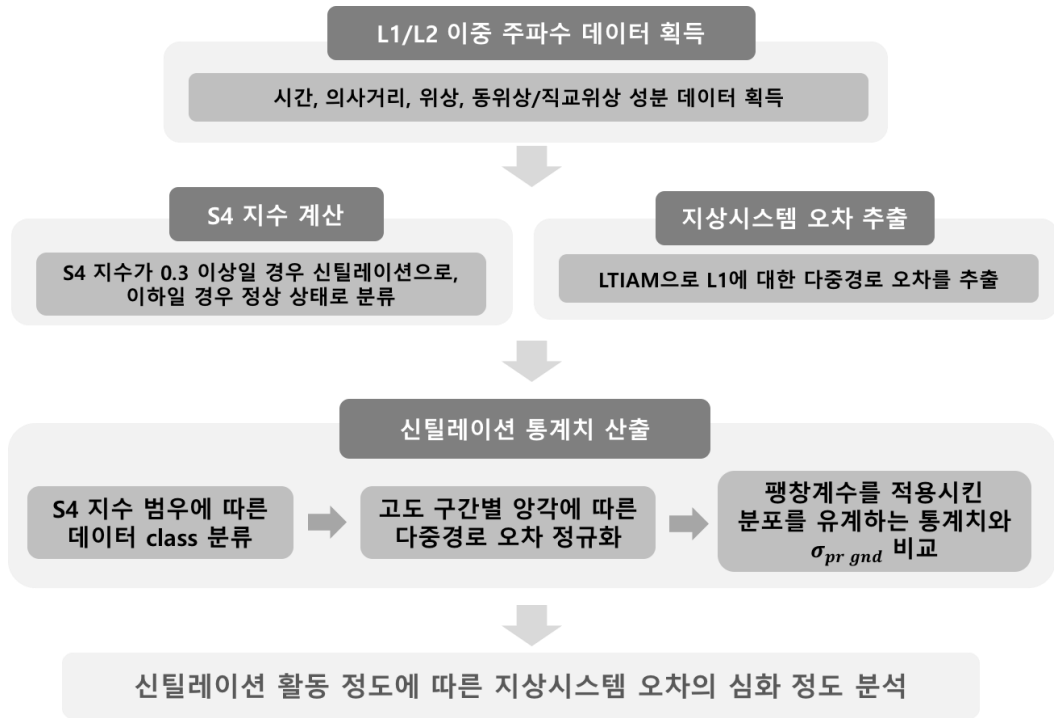


Fig. 1. 신틸레이션에 의한 지상시스템 오차 심화 정도 분석 방법론.

3. GBAS 지상시스템 오차에 대한 신틸레이션의 영향 분석 방법론

본 연구에서는 Fig. 1의 흐름에 따른 신틸레이션 영향 분석 방법론을 제안한다. 신틸레이션의 활동에 대해 GBAS 지상시스템 오차가 심화되는 정도를 분석하기 위해, 추출한 S4 지수를 0~0.2, 0.2~0.4, 0.4~0.6의 범위로 분류하여 각 범위 구간에 따라 확률 분석을 실행한다.

신틸레이션의 활동 정도는 신호 진폭을 정량화한 진폭의 신틸레이션 지수인 S4 지수를 이용하며, Long-term Ionospheric Anomaly Monitor (LTIAM) (Jung & Lee 2012)으로 그에 따른 다중경로 오차를 추출한다. 신틸레이션이 수반된 데이터 추출을 위해 저위도 또는 고위도에 위치한 지상국에서 획득한 코드와 반송파 측정치는 LTIAM을 이용하여 이중 주파수에 대해 식 (3)으로 해당 지상국에서의 다중경로 오차를 획득할 수 있다.

$$MPI = \rho_{LI} - (1 + \frac{2}{\gamma - 1}) \phi_{LI} + \frac{2}{\gamma - 1} \phi_{L2} \quad (3)$$

$$\gamma = \frac{f_1^2}{f_2^2} \quad (4)$$

S4 지수를 서로 다른 범위 구간으로 나누어 분류한 후, 해당 구간에 대해 다중경로 오차값을 위성의 고도 구간에 따라 정규화한다. 그리고 고도에 대한 다중경로 오차의 정규 분포를 유계하지 않는 데이터를 모두 유계할 수 있도록 팽창계수를 적용시켜 모든 데이터를 유계하기 위한 통계치를 추출할 수 있다. 이렇게 신틸레이션의 효과를 포함한 다중경로 통계치를 GBAS 지상시스템에서 방송해주는 무결성 정보기반 통계치인 σ_{pr_gnd} (RTCA 2008, Lee et al. 2011) 계산에 적용시킨다. 이를 바탕으로, GBAS 지상시스템에서 위치정보를 방송할 때 전리층 보정 정보로 해결할 수 없는 신틸레이션의 효과를 σ_{pr_gnd} 에 보수적으로 포함시킬 수 있다.

4. 결 론

본 연구에서는 신틸레이션 활동에 따라 GBAS 지상시스템 오차가 심화되는 정도를 완화하기 위한 기법을 설계하였다. 전리층 보정 정보로는 해결할 수 없는 신틸레이션의 영향을 보정하기 위해, 고도에 따른 정규분포를 벗어나는 데이터를 모두 포함한 다중경로 통계치를 GBAS 지상시스템에서 방송해주는 σ_{pr_gnd} 에 포함시켜 신틸레이션의 영향을 보수적으로 보정할 수 있다.

고안된 방법론은 지자기 적도 부근에 위치한 에티오피아 바히르다르의 msbd01 지상국으로부터 획득한 2013년 4월 11일의 데이터를 처리할 예정이다. 더 나아가 저위도 및 고위도 지역에 위치한 다양한 지상국의 데이터를 처리하여 신틸레이션에 의한 GBAS 정보 오차의 명확한 관계를 정립하고, 이를 바탕으로 GBAS에서 신틸레이션 영향을 완화할 수 있는 기법을 고안할 예정이다.

REFERENCES

- Carrano, C., Groves, K., & Caton, R. 2012, The effect of phase scintillations on the accuracy of phase screen simulation using deterministic screens derived from GPS and ALTAIR measurements, *Radio Science*, 47, RS0L25. <https://doi.org/10.1029/2011RS004958>
- Conker, R.S., El-Arini, M.B., Hegarty, C.J., & Hsiao, T. 2003, Modeling the effects of ionospheric scintillation on GPS/Satellite-Based Augmentation System availability, *Radio Science*, 38, 1-1-1-23. <https://doi.org/10.1029/2000RS002604>
- Datta-Barua, S., Doherty, P. H., Delay, S. H., Dehel, T., & Klobuchar, J. A. 2003, Ionospheric Scintillation Effects on Single and Dual Frequency GPS Positioning, *ION GPS/GNSS*, September 9-12, 2003, Portland, OR, pp.336-346
- Fujiwara, T. & Tsujii, T. 2016, GBAS Availability Assessment and Modeling of Ionospheric Scintillation Effects, *Navigation: Journal of The Institute of Navigation*, 63, 405-413. <https://doi.org/10.1002/navi.160>
- Jung, S. & Lee, J. 2012, Long-term ionospheric anomaly monitoring for ground based augmentation systems, *Radio Science*, 47, RS4006. <https://doi.org/10.1029/2012RS005016>
- Lee, J., Seo, J., Park, Y., Pullen, S., & Enge, P. 2011, Ionospheric Threat Mitigation by Geometry Screening in Ground-Based Augmentation Systems, *Journals of Aircraft*, 48, 1422-1433. <https://doi.org/10.2514/1.C031309>
- RTCA 2008, Minimum Operational Performance Standards for GPS Local Area Augmentation System Airborne Equipment, Rept, DO-253C, Washington, D.C.
- Van Dierendonck, A. J. & Hua, Q. 2001, Measuring Ionospheric Scintillation Effects from GPS Signals, *ION 57th Annual Meeting/CIGTF 20th Biennial Guidance Test Symposium*, June 11-13, 2001, Albuquerque, NM, pp.391-396